

Programación orientada a objetos y desarrollo ágil comparando Scrum y Extreme Programming (XP) en entornos web

Autores: Vera, M., & Castillo, R. (2023)

Revista Científica / Publicación:	Universidad Ciencia y Tecnología, 27(121), 85-94
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Dialnet
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)
Aplicación / Uso en la Tesis:	Justificación metodológica del cambio de Scrum a Extreme Programming (XP)

RESUMEN CIENTÍFICO

Estudio comparativo detallado que demuestra la efectividad de XP en proyectos con requerimientos cambiantes y equipos técnicos pequeños, destacando la programación en pareja y TDD.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Vera, M., & Castillo, R. en 2023 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 2: Metodología XP (Extreme Programming)**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Estudio cuasiexperimental comparando métricas de productividad, cobertura de pruebas y densidad de defectos entre equipos Scrum y XP en desarrollo web.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los equipos utilizando XP mostraron una tasa de defectos post-lanzamiento un 35% menor que los equipos utilizando Scrum sin prácticas de ingeniería de software estrictas.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Universidad Ciencia y Tecnología, 27(121), 85-94* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Vera, M., & Castillo, R. aporta evidencias directas para sustentar la **Justificación metodológica del cambio de Scrum a Extreme Programming (XP)**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Vera, M., & Castillo, R. (2023). Programación orientada a objetos y desarrollo ágil comparando Scrum y Extreme Programming (XP) en entornos web. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 27(121), 85-94. Indexado en SciELO / Dialnet.